

2026年度

機械学習演習

第11回（解答編）：演習の解答

計良 宥志

本資料について

第11回（多様体学習）の**演習問題の解答**をまとめたもの.

1. **理論演習**：LLE の重み（制約付き最小二乗）
2. **実装演習**：課題1（LLE スクラッチ実装）

記号：サンプル数 m , 次元 n . 近傍数 K .

A. 理論演習の解答

解答：LLE の重み

問題 $\min_w w^\top C w$ s.t. $\mathbf{1}^\top w = 1$ (C は正定値対称).

ラグランジュ関数 $L = w^\top C w - \lambda(\mathbf{1}^\top w - 1)$ を w で微分して 0 :

$$\frac{\partial L}{\partial w} = 2Cw - \lambda \mathbf{1} = 0 \implies w = \frac{\lambda}{2} C^{-1} \mathbf{1}$$

制約 $\mathbf{1}^\top w = 1$ に代入して λ を消去 :

$$\frac{\lambda}{2} \mathbf{1}^\top C^{-1} \mathbf{1} = 1 \implies \frac{\lambda}{2} = \frac{1}{\mathbf{1}^\top C^{-1} \mathbf{1}}$$

$$w = \frac{C^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top C^{-1} \mathbf{1}} \quad \blacksquare$$

- 実装では逆行列を作らず $Cw = \mathbf{1}$ を解いて正規化 (`np.linalg.solve`).

B. 実装演習の解答

解答：課題1 LLE スクラッチ実装（核心）

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import make_swiss_roll
from sklearn.neighbors import NearestNeighbors

X, t = make_swiss_roll(n_samples=1000, noise=0.05, random_state=0)
m, K = len(X), 10
nn = NearestNeighbors(n_neighbors=K+1).fit(X)
idx = nn.kneighbors(X)[1][:, 1:]          # 各点の近傍（自分を除く）

W = np.zeros((m, m))
for i in range(m):
    Z = X[idx[i]] - X[i]                # (K, n) 近傍との差
    C = Z @ Z.T                         # 局所グラム行列 (K, K)
    C += 1e-3 * np.trace(C) * np.eye(K) # 数値安定化（正則化）
    w = np.linalg.solve(C, np.ones(K))  #  $C w = 1$  を解く
    W[i, idx[i]] = w / w.sum()          #  $\sum w = 1$  へ正規化
```

解答：課題1 埋め込みと比較

```
M = (np.eye(m) - W).T @ (np.eye(m) - W)
vals, vecs = np.linalg.eigh(M)
Y = vecs[:, 1:3]
```

固有値は昇順
最小(=0, 定数)を除く 2, 3 番目

- 最小固有値 0 は定数ベクトル **1** ($M\mathbf{1} = 0$) に対応 ⇒ **除外**し, 次の 2 本で 2 次元埋め込み.
- `t` (多様体上の位置) で色付けすると, スイスクロールが帯状に**展開**される.
- `sklearn.manifold.LocallyLinearEmbedding(n_neighbors=10, n_components=2)` とほぼ一致 (符号・スケール・回転の任意性は残る).

解答編 おわり